4. 初次点亮AIRBOT Play

> 本步骤约花费 5 分钟。

请确保您已完成硬件安装与软件安装步骤。

以下为第一次点亮的简要操作，详细操作参见产品功能。

4.1 开关机

通过物理连接或断开电源线即可实现热启动与热关机。正常情况下，AIRBOT Play **可持续保持开机状态**。

> ⚠ **热插拔顺序**
>
> 请通过拔掉底座面板上的电源线接口的方式给机械臂断电，避免不拔掉电源线的情况下直接断开插排开关。

4.2 启动驱动服务

> ⚠ **启动前检查**
>
> 确保按照底座连接方式完成设备连接：
>
> - 若状态灯条呈绿色呼吸状态时，机械臂处于外部控制模式，可启动机械臂的驱动控制服务；
> - 若状态灯条呈黄色呼吸状态时，需先进行校零操作。
>
> LED 状态灯条的含义及按键操作，请参考状态及灯效说明。

驱动服务器提供 AIRBOT 系列设备的基础功能，包括电机伺服、运动规划、碰撞检测、健康检查、SDK 服务等。启动方式：

```
airbot_fsm -i <INTERFACE> -p <PORT>
```

或

```
airbot_server -i <INTERFACE> -p <PORT>
```

- `<INTERFACE>` 为接口名称，可通过 `ip link` 查看，默认连接的设备名称为 `canX`（X 为编号，从0开始计数），　can0, can1等。
- `<PORT>` 为 gRPC 服务器监听端口。 果连接多个设备，每个设备应使用不同的端口号。为不同的设备可自定义不同 PORT 值，　50000, 50001, 50010等。

4.3 自动校零【按需】

AIRBOT Play，　果上电稳定后，LED 状态灯条呈黄色呼吸状态（黄色闪烁），表示 AIRBOT 检测到零点参考丢失，需重新校零：

- 长按底座按键3秒钟，听到类似“咯哒”声，电机进入自由驱动状态，且关节摩擦力较大；
- 手动将机械臂拖动到零点位置（参考机械臂上的标零刻度上下对齐，4,5,6号关节可随意放置）；



- 再次按下底座按键，再次听到类似“咯哒”声，完成标定。

标定完成后，状态灯条会呈现白色呼吸状态（　果连接了USB线），或者呈白色常亮状态（　果未连接USB线）。

4.4 键盘控制

打开新的终端窗口，激活使用 Conda 创建的 Python 虚拟环境，运行键盘控制的例程：

```
python3 -m airbot_examples.task_kbd_ctrl -p <PORT>
```

- `<PORT>` 为 gRPC 服务器监听端口。 果连接多个设备，每个设备应使用不同的端口号。为不同的设备可自定义不同 PORT 值，这里应该与启动驱动服务的端口号相同。

有关按键功能的详细说明，请参阅键盘控制页面。

> 请注意，SDK 仅作为连接服务器的“外壳”，**不负责**管理驱动的生命周期。这意味着多个 SDK 客户端实例可以同时连接到驱动，但都**不拥有**该驱动。SDK 客户端断开连接**不表示**驱动程序将会或应该关闭。

4.5 拖动示教与重放

控制服务成功启动状态下，可参考拖动示教与重放功能说明，体验拖动示教与重放功能。

4.6 退出驱动服务

在设备对应的终端窗口按 `Ctrl` + `C`，驱动服务退出，机械臂回到初始位姿，灯条返回白色呼吸状态。

恭喜！至此您已学会了机械臂的初步操作。深入学习**全面功能**，请参阅 产品功能 的指南操作。

进阶： 果您喜欢编程进行二次开发，可查阅 **SDK 文档**章节：

- 阅读 Python 或 C++ SDK接口文档，探索其丰富示例
- 了解 ROS1/ROS2 中间件的支持适配
- 学习 Demo 教程，使用 AIRBOT Play 独自完成任务